

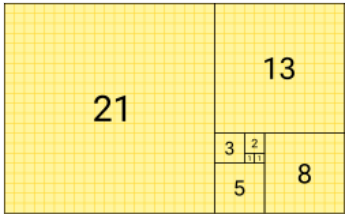
Successione di Fibonacci

Questa voce o sezione sull'argomento matematica è ritenuta da controllare.
Motivo: È stato inserito parecchio materiale mal formattato, con notazioni diverse rispetto al resto della voce, alcuni passi sono poco contestualizzati e di altri non si coglie la rilevanza

In matematica, la **successione di Fibonacci** (detta anche **successione aurea**) è una successione di numeri interi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti, eccetto i primi due che sono, per definizione, 0 e 1.^[1] Questa successione, indicata con ***F*_n** o con **Fib(*n*)**, è definita ricorsivamente: partendo dai primi due elementi, ***F*₀** = 0 e ***F*₁** = 1, ogni altro elemento della successione sarà dato dalla relazione:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

Gli elementi ***F*_n** sono anche detti *numeri di Fibonacci*. I primi termini della successione di Fibonacci, che prende il nome dal matematico pisano del XIII secolo Leonardo Fibonacci, sono: **0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, ...**



Una tassellatura con quadrati le cui lunghezze laterali sono numeri successivi di Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Storia

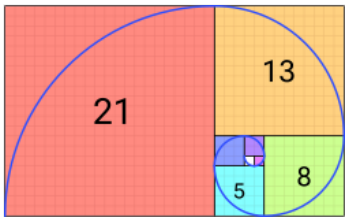
Nel 1202 il matematico pisano Leonardo Fibonacci pubblicò il *Liber abbaci*, un trattato di aritmetica e algebra con il quale voleva introdurre in Europa il sistema numerico decimale indo-arabico e i principali metodi di calcolo ad esso relativi. All'interno del trattato portò diversi problemi aritmetici con relativa soluzione. Uno di questi riguardava la crescita di una popolazione di conigli^{[2][3]}.

Assumendo per ipotesi che:

- si disponga di una coppia di conigli appena nati
- questa prima coppia diventi fertile al compimento del primo mese e dia alla luce una nuova coppia al compimento del secondo mese;
- le nuove coppie nate si comportino in modo analogo;
- le coppie fertili dal secondo mese di vita in poi diano alla luce una coppia di figli al mese;

si verifica quanto segue:

- dopo un mese una coppia di conigli sarà fertile,
- dopo due mesi ci saranno due coppie di cui una sola fertile,
- nel mese seguente, terzo mese dal momento iniziale, ci saranno **2 + 1 = 3** coppie perché solo la coppia fertile avrà generato; di queste tre, due saranno le coppie fertili, quindi
- nel mese seguente (quarto mese dal momento iniziale) ci saranno **3 + 2 = 5** coppie



La spirale di Fibonacci: un'approssimazione della spirale aurea creata disegnando archi circolari che collegano gli angoli opposti dei quadrati nella tassellatura di Fibonacci (vedi immagine precedente).

	In principio	Al termine del primo mese	Al termine del secondo mese	Al termine del terzo mese	Al termine del quarto mese	Al termine del quinto mese	Al termine del sesto mese	Al termine del settimo mese	Al termine dell'ottavo mese	Al termine del nono mese	Al termine del decimo mese	Al termine dell'undicesimo mese	Al termine del dodicesimo mese
Copie di conigli	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233

In questo esempio, il numero di coppie di conigli di ogni mese esprime la successione di Fibonacci.

Proprietà

Il rapporto $\frac{F_n}{F_{n-1}}$, per *n* tendente all'infinito, tende al numero algebrico irrazionale **φ** chiamato sezione aurea o numero di Fidia^[4]. In termini matematici:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n-1}} = \varphi$$

dove

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,618033988749895 \dots$$

Infatti, se poniamo $x := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n-1}}$ risulta

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n-1} + F_{n-2}}{F_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{F_{n-2}}{F_{n-1}} \right) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n-1}}{F_n} = 1 + \frac{1}{x}$$

da cui segue che $x = 1 + \frac{1}{x}$, ossia $x^2 - x - 1 = 0$. Tale equazione ha per soluzioni $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$, ma $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n-1}} > 1$ perché la successione di Fibonacci è definitivamente crescente: perciò

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n-1}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Il rapporto tra un numero di Fibonacci e il suo successivo tende al reciproco della sezione aurea $\frac{1}{\varphi} = 0,6180339887498948 \dots$

Per φ valgono le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} \text{a) } \varphi - 1 &= \frac{1}{\varphi} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \\ \text{b) } 1 - \varphi &= -\frac{1}{\varphi} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}. \end{aligned}$$

L' n -esimo numero di Fibonacci si può esprimere con la formula:^[5]

$$F_n = \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}} - \frac{(1 - \varphi)^n}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^n - (-\varphi)^{-n}}{\sqrt{5}}.$$

Questa elegante formula è nota come formula di Binet. Jacques Binet la dimostrò nel 1843, tuttavia essa era già nota nel XVIII secolo a Eulero, Abraham de Moivre e Daniel Bernoulli. Questa espressione per F_n può essere calcolata per mezzo della trasformata zeta.

Talora risulta comodo servirsi della successione bilatera, cioè una successione definita sugli interi invece che sui naturali, costituita da numeri interi aggiungendo ai precedenti i termini $F_{-n} := (-1)^{n+1} F_n$, per $n = 0, 1, 2, \dots$, di cui alcuni termini sono:

$$\dots \quad 233, -144, 89, -55, 34, -21, 13, -8, 5, -3, 2, -1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, \dots$$

A partire dai numeri di Fibonacci e dalla sezione aurea si possono definire alcune funzioni speciali: coseno iperbolico di Fibonacci, cotangente iperbolica di Fibonacci, seno iperbolico di Fibonacci, tangente iperbolica di Fibonacci.

Proprietà di una qualunque successione definita come quella di Fibonacci

Dati due numeri Naturali qualunque a_1 e a_2 con $a_1 < a_2$ e costruita, analogamente a quella di Fibonacci, la successione:

$$a_1, a_2, a_3 = a_2 + a_1, \dots, a_{n+1} = a_n + a_{n-1},$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \varphi.$$

Dimostrazione

Ogni numero a_n della successione è la somma dei due precedenti che a sua volta sono la somma dei due precedenti, di fatto (un po' come per i coniglietti di Fibonacci) ogni a_n è esprimibile come somma di un certo numero di volte a_1 più un certo numero di volte a_2 .

$$\begin{aligned} a_3 &= \underline{1} \, a_2 + \underline{1} \, a_1 \\ a_4 &= a_3 + a_2 = (1a_2 + 1a_1) + a_2 = \underline{2} \, a_2 + \underline{1} \, a_1 \\ a_5 &= a_4 + a_3 = (2a_2 + 1a_1) + (1a_2 + 1a_1) = \underline{3} \, a_2 + \underline{2} \, a_1 \\ a_6 &= a_5 + a_4 = (3a_2 + 2a_1) + (2a_2 + 1a_1) = \underline{5} \, a_2 + \underline{3} \, a_1 \\ &\vdots \\ a_n &= F_{n-1}a_2 + F_{n-2}a_1, \end{aligned}$$

dove F_n è l' n -esimo numero di Fibonacci con $F_1 = F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, \dots$

Quindi:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n a_2 + F_{n-1} a_1}{F_{n-1} a_2 + F_{n-2} a_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{F_n a_2}{F_{n-1} a_2 + F_{n-2} a_1} + \frac{F_{n-1} a_1}{F_{n-1} a_2 + F_{n-2} a_1} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{F_n}{F_{n-1} + F_{n-2} \frac{a_1}{a_2}} + \frac{F_{n-1}}{F_{n-1} \frac{a_2}{a_1} + F_{n-2}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{F_n}{F_{n-1} + F_{n-2} \frac{a_1}{a_2}} + \frac{1}{\frac{a_2}{a_1} + \frac{F_{n-2}}{F_{n-1}}} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{F_n}{F_{n-1} + F_{n-2} \frac{a_1}{a_2}} + \frac{1}{\frac{a_2}{a_1} + \frac{1}{\varphi}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{F_n}{F_{n-1} + F_{n-2} \frac{a_1}{a_2}} \right) + \frac{\varphi a_1}{\varphi a_2 + a_1}. \end{aligned}$$

Mediante la seguente formula di Binet:

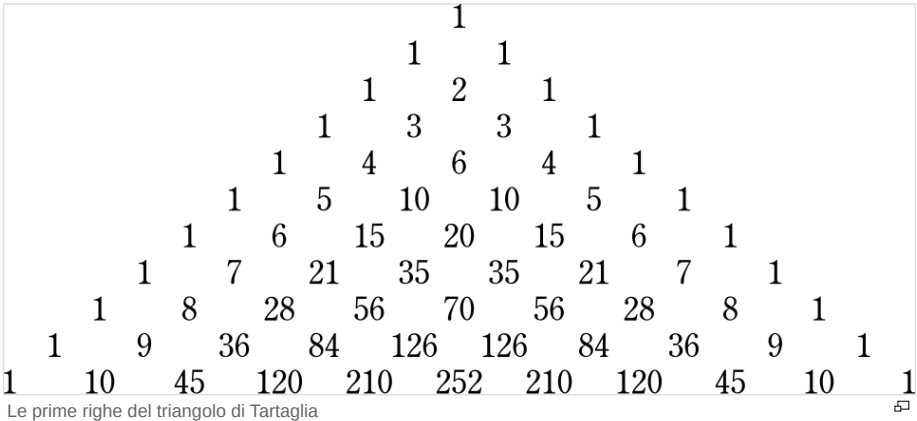
$$F_n = \frac{\sqrt{5}}{5} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

e facendo una serie di passaggi algebrici, si ottiene

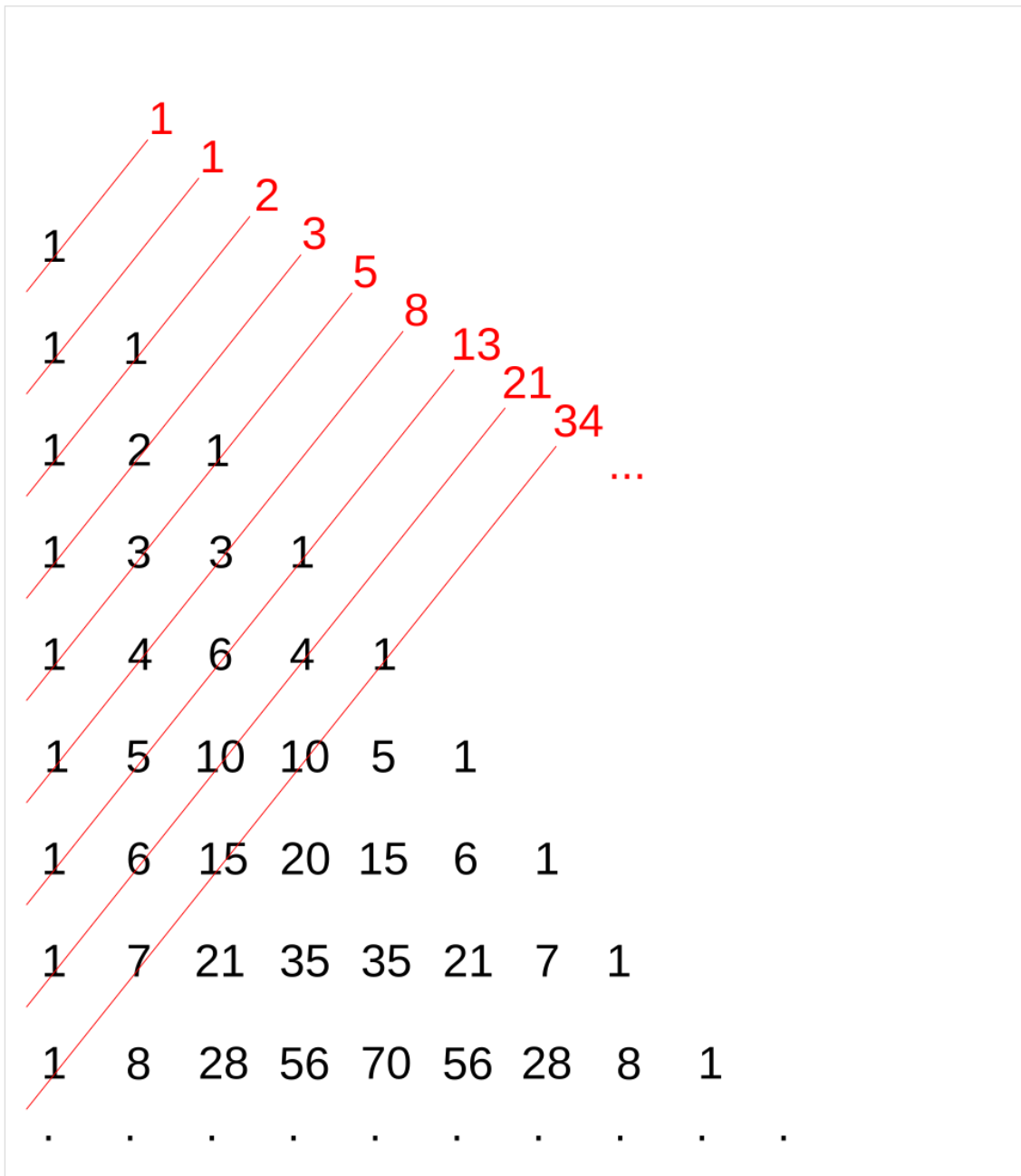
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{F_n}{F_{n-1} + F_{n-2} \frac{a_1}{a_2}} \right) + \frac{\varphi a_1}{\varphi a_2 + a_1} = \frac{\frac{1}{4}(1 + \sqrt{5})^2}{\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) + \frac{a_1}{a_2}} + \frac{\varphi a_1}{\varphi a_2 + a_1} = \frac{\varphi^2}{\varphi + \frac{a_1}{a_2}} + \frac{\varphi a_1}{\varphi a_2 + a_1} = \varphi.$$

Relazioni con il triangolo di Tartaglia e i coefficienti binomiali

Il triangolo di Tartaglia è una famosa rappresentazione dei coefficienti binomiali che si ottengono dallo sviluppo del binomio di Newton $(a + b)^n$, dove n è una riga del triangolo:



Per mostrare che esiste una relazione tra il triangolo e i numeri di Fibonacci, riscriviamo i numeri del triangolo nel seguente modo:



Successione di Fibonacci ricavata dal triangolo di Tartaglia



A partire dalla prima linea rossa in alto, se si sommano i numeri attraversati da ogni linea, si ottiene la successione di Fibonacci.

La relazione con i coefficienti binomiali è:

$$F_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-k-1}{k} = \sum_{k=1}^n \binom{n-k}{k-1}.$$

Numeri di Fibonacci e fattori comuni

Se $n \mid m$, allora $F_n \mid F_m$, cioè ogni multiplo nk di n individua un numero di Fibonacci F_{nk} multiplo di F_n .

Visivamente, si può costruire una tabella mettendo "x" se F_n non è un divisore di F_i :

i	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F(1)	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144
F(3)=2		x	x		x	x		x	x	
F(4)=3	x		x	x	x		x	x	x	
F(5)=5	x	x		x	x	x		x		x

Da cui si vede che **2** è un fattore di F_{3n} per ogni n , **3** è un fattore di F_{4n} per ogni n , **5** è un fattore di F_{5n} per ogni n , e così via.

La dimostrazione segue dai coefficienti binomiali

$$F_k = \sum_{i=1}^{k-1} \binom{k-i}{i-1} = m,$$

$$F_{nk} = \sum_{i=1}^{nk-1} \binom{nk-i}{i-1} = t.$$

Numeri di Fibonacci vicini

Due numeri di Fibonacci consecutivi F_n, F_{n+1} non hanno fattori comuni, cioè sono coprime.

Infatti, sia $F_n = ma$ e $F_{n+1} = mb$ per qualche n , in cui m è un divisore comune. Si ha $F_{n-1} = F_{n+1} - F_n = m(b-a)$, cioè anche F_{n-1} ha m come divisore e, proseguendo il ragionamento per i termini precedenti $F_{n-2}, F_{n-3}, \dots$, si arriva che anche $F_1 = 1$ ha m come divisore, quindi $m = 1$

Numeri di Fibonacci primi

Dato che F_{nm} è divisibile per F_n e F_m , se un numero F_k è primo, anche k è primo, fatta eccezione per $F_4 = 3$.

Non è vero il contrario. Infatti ad esempio 19 è primo, mentre $F_{19} = 113 \cdot 37 = 4181$ non è primo.

Il più grande numero di Fibonacci primo noto F_{81839} è stato segnalato in aprile 2001 da David Broadbent e Bouk de Water.

La successione di numeri indice dei numeri primi di Fibonacci è la sequenza A001605.

Teorema di Carmichael e fattori primi caratteristici

Per ogni $n > 12$, esiste un fattore primo del numero di Fibonacci F_n che non è mai apparso come fattore dei numeri di Fibonacci F_k , con $k < n$.

Questo teorema è noto come teorema di Carmichael. Per $n \leq 12$ si hanno i seguenti casi particolari:

$F_1 = 1$ (non ha fattori primi);

$F_2 = 1$ (non ha fattori primi);

$F_6 = 8$, che ha solo il fattore primo **2**, che è anche F_3 ;

$F_{12} = 144$, che ha solo i fattori **2** e **3**, come i suoi fattori primi e questi sono apparsi in precedenza come $F_3 = 2$ e $F_4 = 3$.

Si noti che questo non significa che F_p deve essere un numero primo per ogni p primo. Ad esempio $F_{19} = 4181 = 37 \times 113$, dove 19 è un numero primo, ma F_{19} no.

I fattori primi di un numero di Fibonacci F_n che non dividono nessun numero di Fibonacci precedente sono detti *fattori caratteristici* o *divisori primi primitivi*.

Un fattore primitivo di F_n è congruente a $-1 \pmod n$, con l'eccezione $n = 5$.

Se $n \equiv 3 \pmod{10}$ e n è un divisore primitivo di F_{n+1} , allora n è primo. Se $n \equiv 1 \pmod{10}$ e n è un divisore primitivo di F_{n-1} , allora n è primo (questo teorema è stato citato per la prima volta da Édouard Lucas, ma non dimostrato).

Proprietà di divisibilità

I numeri di Fibonacci godono in generale delle seguenti proprietà di divisibilità:

- se $m \mid k$ allora $F_m \mid F_k$,

dove il simbolo $x \mid y$ significa che x è un divisore di y .

Un altro risultato è il seguente: scelti $n+1$ numeri di Fibonacci da un insieme $F_1, F_2, F_3, \dots, F_{2n}$, allora uno dei numeri scelti divide un altro esattamente (Weinstein 1966).

Mihály Bencze trovò una nuova proprietà di divisibilità con una nuova sequenza. La sequenza ha i primi quattro valori fissati e la regola $B(n+4) = B(n+1) + B(n)$.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B(n)	4	0	0	3	4	0	3	7	4	3	10	11	7	13

Ora si osserva che $B(n)$ è sempre divisibile per n , quando n è un numero primo (Bencze 1998).

Primalità

Se p è un numero primo maggiore di **7** e $p \equiv 2 \pmod 5$ oppure $p \equiv 4 \pmod 5$ e $2p-1$ è un numero primo (una condizione che ricorda quella sulla primalità di Sophie Germain), allora $(2p-1) \mid F_p$, quindi F_p è composto.

Se p è primo, allora F_p^n non è un quadrato perfetto ad eccezione di $p = 5$, nel qual caso però è $F_5^n = 5^m$, con m non quadrato perfetto.

Relazioni con il massimo comun divisore e la divisibilità

Un'importante proprietà dei numeri di Fibonacci riguarda il loro massimo comun divisore. Infatti è soddisfatta l'identità

$$\text{MCD}(F_n, F_m) = F_{\text{MCD}(n, m)} \text{ (teorema di Vorob'ev).}$$

Da questo segue che F_n è divisibile per F_m se e solo se n è divisibile per m . Questa proprietà è importante perché ne segue che un numero di Fibonacci F_n può essere un numero primo solamente se n stesso è un numero primo, con l'unica eccezione di $F_4 = 3$ (l'unico numero di Fibonacci per cui potrebbe essere divisibile è $F_2 = 1$).^[6] Il viceversa tuttavia non è vero: F_{19} , ad esempio, è uguale a $4181 = 37 \cdot 113$.

Non è noto se i numeri primi che sono anche numeri di Fibonacci siano o meno infiniti.

Inoltre si può dimostrare che ogni numero primo divide almeno uno, e di conseguenza infiniti, numeri di Fibonacci.

Altre proprietà

Tra le altre proprietà minori della successione di Fibonacci vi sono le seguenti.

- Charles Raine trovò quanto segue. Si considerino 4 numeri di Fibonacci consecutivi $F_k, F_{k+1}, F_{k+2}, F_{k+3}$ e un triangolo rettangolo con cateti a, b e ipotenusa c . Allora, se a è uguale al prodotto dei termini esterni e b è uguale al doppio del prodotto dei termini interni (ovvero se $a = F_k F_{k+3}$ e $b = 2F_{k+1} F_{k+2}$), anche c è un numero di Fibonacci. Inoltre, l'area del triangolo è uguale al prodotto dei quattro numeri.

Prendendo ad esempio i numeri **3, 5, 8 e 13**, allora è $a = 3 \cdot 13 = 39, b = 2 \cdot (5 \cdot 8) = 80$. Sommando i quadrati ed estraendo la radice quadrata otteniamo $c = \sqrt{39^2 + 80^2} = \sqrt{1521 + 6400} = \sqrt{7921} = 89$, che è l'undicesimo numero di Fibonacci. L'area del triangolo sarà $3 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 13 = 1560$.

- Dati quattro numeri di Fibonacci consecutivi, il prodotto del primo col quarto è sempre pari al prodotto del secondo col terzo aumentato o diminuito di 1.
- Se si prende la sequenza dei quadrati dei numeri di Fibonacci e si costruisce una sequenza sommando a due a due i numeri della prima sequenza, la sequenza risultante è costituita da tutti e soli i numeri di Fibonacci di posto dispari.
- Data la sequenza dei numeri di Fibonacci di posto dispari, se si costruisce la sequenza ottenuta sottraendo a due a due i numeri adiacenti della prima sequenza, si ottiene la sequenza dei numeri di Fibonacci di posto pari.
- Ogni numero di Fibonacci corrisponde alla somma dei numeri che lo precedono eccetto l'ultimo, aumentata di 1.
- Gli unici numeri di Fibonacci che sono anche quadrati sono **0, 1 e 144**, come dimostrato nel 1963 da John H. E. Cohn^[7].
- Nel 2006 Yann Bugeaud, Maurice Mignotte e Samir Siksek hanno dimostrato che **0, 1, 8 e 144** sono gli unici numeri di Fibonacci espressioni di potenze^[8].
- L'identità di Cassini, scoperta nel 1680 da Jean-Dominique Cassini, afferma che per ogni intero n ,

$$F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n.$$

Tale identità è stata generalizzata nel 1879 da Eugène Charles Catalan:

$$F_n^2 - F_{n-r}F_{n+r} = (-1)^{n+r}F_r^2.$$

- La somma dei reciproci dei numeri di Fibonacci converge, come si può vedere applicando il criterio del rapporto, ricordando che il rapporto tra due numeri di Fibonacci consecutivi tende a $\phi \approx 1,618 > 1$. La somma di questa serie è circa **3,35988566624**; è stato dimostrato che questo numero è irrazionale. Si può ricavare già da 100 termini con PARI/GP: `sum(i=1,100,1.0/fibonacci(i))`

Algoritmo di Euclide con ciclo più lungo

Lamé dimostrò nel 1844 che l'algoritmo di Euclide ha un ciclo più lungo se in input ci sono numeri di Fibonacci.

Frazioni continue

Ci sono legami con le frazioni continue da parte dei numeri di Fibonacci e anche con le frazioni di Farey e la sezione aurea.

Una particolare frazione continua infinita è la sezione aurea $\phi = [1; 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, \dots]$.

La frazione continua precedente si può anche considerare come vari pezzetti di termini convergenti; ad esempio:

$$\begin{aligned}(0) &= 0; \\ (0, 1) &= 1; \\ (0, 1, 1) &= 1/2; \\ (0, 1, 1, 1) &= 2/3; \\ (0, 1, 1, 1, 1) &= 3/5; \\ (0, 1, 1, 1, 1, 1) &= 5/8; \\ (0, 1, 1, 1, 1, 1, 1) &= 8/13.\end{aligned}$$

I vari pezzetti visti prima danno due legami inattesi della sezione aurea: uno con la successione di Fibonacci, l'altro con la sequenza di Farey.

Difatti tra i pezzetti si ripete la sequenza **1, 2, 3, 5, 8, 13, ...** come nei numeri di Fibonacci. Escludendo (0), per ottenere il terzo elemento si devono sommare i primi due, per ottenere poi il successivo termine si devono sommare i precedenti due, ecc.

Sempre dai pezzetti si osserva che due successivi convergenti della sezione aurea soddisfano la relazione $(ps - qr) = 1$. Ad esempio con **5/8 e 8/13** si ha che $5 \cdot 13 - 8 \cdot 8 = 65 - 64 = 1$, come nella sequenza di Farey.

Generalizzazioni

Una generalizzazione si può ottenere ponendo:

$$\begin{aligned}W_0(a, b, h, k) &= a, \\W_1(a, b, h, k) &= b,\end{aligned}$$

e per ogni $n > 1$ sia

$$W_n(a, b, h, k) = hW_{n-1}(a, b, h, k) - kW_{n-2}(a, b, h, k).$$

Le $W_n(a, b, h, k)$ sono successioni ricorrenti lineari, dove ogni elemento è combinazione lineare dei due precedenti.

Si dice *successione generalizzata di Fibonacci* la sequenza $W_n(a, b, h, k)$ con valori iniziali 0 e 1 : $F_n(h, k) = W_n(0, 1, h, k)$.

La classica successione di Fibonacci è:

$$\{F_n(1, -1)\} = \{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \dots\}.$$

Si dice *successione generalizzata di Lucas* la successione:

$$L_n(h, k) = W_n(2, h, h, k).$$

La classica successione dei numeri di Lucas è:

$$\{L_n(1, -1)\} = \{2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, \dots\}.$$

I numeri di Lucas e quelli di Fibonacci sono collegati da moltissime relazioni. Si noti per esempio che: $1 + 2 = 3$, $1 + 3 = 4$, $2 + 5 = 7$, $3 + 8 = 11$, $\dots$, $F_k + F_{k+2} = L_{k+1}$. Quindi si deduce che una successione di Fibonacci può anche non cominciare necessariamente con due 1 . Questa successione è detta *successione di Fibonacci generica o generalizzata*. Ogni successione generica di Fibonacci ha una singolare caratteristica, la somma dei primi dieci elementi è sempre uguale a 11 volte il settimo elemento. La dimostrazione è molto semplice: si elenchino i primi dieci elementi in questo modo:

$$\begin{aligned}1^\circ \text{ elemento: } &m; \\2^\circ \text{ elemento: } &n; \\3^\circ \text{ elemento: } &m + n; \\4^\circ \text{ elemento: } &m + 2n; \\5^\circ \text{ elemento: } &2m + 3n; \\6^\circ \text{ elemento: } &3m + 5n; \\7^\circ \text{ elemento: } &5m + 8n; \\8^\circ \text{ elemento: } &8m + 13n; \\9^\circ \text{ elemento: } &13m + 21n; \\10^\circ \text{ elemento: } &21m + 34n.\end{aligned}$$

Sommando tutti i dieci elementi, si otterrà $55m + 88n$ che è proprio uguale a 11 volte il settimo elemento.

Ogni successione generalizzata conserva la proprietà che il rapporto tra due numeri consecutivi tende alla sezione aurea. Una particolare successione di Fibonacci generalizzata, quella ottenuta ponendo $m = 2$ e $n = 1$, è detta successione di Lucas.

Calcolo con le matrici

Un metodo efficace per calcolare numeri di Fibonacci generalizzati con indice grande è fare ricorso alle matrici.

$$\begin{aligned}M &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & h \end{bmatrix}, \\M^n &= \begin{bmatrix} -kF_{n-1}(h, k) & F_n(h, k) \\ -kF_n(h, k) & F_{n+1}(h, k) \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Se

$$T_r(M^n) = L_r(h, k),$$

allora

$$M^n = T_n(h, k)I + F_n(h, k)M$$

dove $T_n(h, k) = W_n(1, 0, h, k)$.

Successioni Tribonacci e Tetranacci

La successione di Fibonacci può essere anche generalizzata richiedendo che ogni numero sia la somma degli ultimi n , dove n è un qualsiasi numero intero. Se $n = 1$ si ottiene una successione degenera i cui termini sono tutti 1 , se $n = 2$ si ottiene la successione di Fibonacci, mentre per $n = 3$ e 4 si ottengono rispettivamente le cosiddette successione Tribonacci e Tetranacci. Caratteristica comune di queste successioni è che il rapporto tra due termini consecutivi tende alla radice reale compresa tra 1 e 2 del polinomio

$$x^n - x^{n-1} - x^{n-2} - \dots - x - 1.$$

Anche la somma dei reciproci degli elementi di questa successione converge (se $n > 1$), come si può vedere facilmente considerando che ogni k -esimo elemento di una successione è maggiore o uguale del corrispondente elemento F_k della successione di Fibonacci, e quindi il reciproco è minore.

Numeri complessi di Fibonacci

Un numero complesso di Fibonacci è un numero complesso la cui parte reale è un numero di Fibonacci.

Ad esempio $z = 8 - i$ è un numero complesso di Fibonacci perché $\text{Re}(z) = 8 = F_6$.

Il rapporto di numeri complessi di Fibonacci con k dispari e $n > 0$ è tale che:

$$\frac{F_k - ni}{F_{k-1} - (n-1)i} = \frac{F_{k+n} + i(-1)^{n-1}}{F_{k+(n-1)}},$$

dove $F_{k+n} = \sum_{i=k+1}^{n-1} F_i.$

Ad esempio:

$$\begin{aligned} \frac{5-i}{3-i} &= \frac{8+i}{5}, \\ \frac{13-i}{8-i} &= \frac{21+i}{13}, \\ \frac{8-2i}{5-i} &= \frac{13}{21-i}, \\ \frac{13-3i}{8-2i} &= \frac{55+i}{34}. \end{aligned}$$

Per k pari e $n > 0$ la formula non vale per i numeri complessi ma solo per i numeri interi sostituendo 1 a i , ovvero

$$\frac{F_k - n}{F_{k-1} - (n-1)} = \frac{F_{k+n} + (-1)^{n-1}}{F_{k+(n-1)}},$$

dove $F_{k+n} = \sum_{i=k+1}^{n-1} F_i.$

Ad esempio:

$$\begin{aligned} \frac{8-1}{5-1} &= \frac{13+1}{8}, \\ \frac{13-2}{8-2} &= \frac{34-1}{21}, \\ \frac{8-3}{5-2} &= \frac{34+1}{21}, \\ \frac{13-4}{8-3} &= \frac{55+1}{34}. \end{aligned}$$

Sequenza casuale di Fibonacci

Nel 1999, Divikar Viswanath considerò una sequenza casuale di Fibonacci, V_n , in cui V_n è definito come $V_{n-1} \pm V_{n-2}$, dove $\pm$ è + o - con uguale probabilità. Questa sequenza fu detta **sequenza di Vibonacci** oppure **sequenza casuale di Viswanath**.

Viswanath scoprì una costante simile al rapporto aureo nella sua successione. Dal momento che la sequenza non è sempre crescente, Viswanath sapeva che la costante sarebbe stata inferiore al rapporto aureo. Tale costante è nota come costante di Viswanath.

Sequenze Repfigit

Numeri Repfigit

Il nome deriva da "replicating Fibonacci digit" ed indica i "numeri riproduttori di Fibonacci".

Si definisce numero Repfigit o numero di Keith un numero n intero, costituito da m cifre

$$n = \sum_{i=0}^{m-1} 10^i d_i,$$

che si rigenera all'interno di una sequenza del tipo

$$\begin{aligned} & d_1, d_2, \dots, d_m, s_1, s_2, s_3, \dots \\ \text{con} \\ & s_1 = d_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_m \\ & s_2 = s_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_m \\ & s_3 = s_1 + s_2 + d_3 + \dots + d_m \\ & \vdots \end{aligned}$$

Generalizzando si consideri la sequenza definita in maniera ricorsiva da

$$\begin{aligned} s_1 &= \sum_{k=1}^m d_k, \\ s_k &= \sum_{i=1}^{k-1} s_i + \sum_{j=k}^m d_j \text{ per } k > 1. \end{aligned}$$

Se $s_k = n$ per qualche k , n è un numero riproduttore di Fibonacci o numero di Keith.

Esempi di repfigit

$n = 47, m = 2$ cifre

4, 7, 11, 18, 29, **47**, 76 , ...

$n = 197, m = 3$ cifre

1, 9, 7, 17, 33, 57, 107, **197**, 361, ...

$n = 1537, m = 4$ cifre

1, 5, 3, 7, 16, 31, 57, 111, 215, 414, 797, **1537**, 2963 , ...

Nel 1987 Michael Keith ha introdotto il concetto dei numeri riproduttori di Fibonacci.

Nel 1987 il numero repfigit più grande conosciuto era un numero di 7 cifre, 7.913.837. Nel novembre 1989, fu scoperto 44.121.607 e nello stesso anno il dottor Googol trovò che i numeri 129.572.008 e 251.133.297 sono repfigit nell'intervallo definito tra 100 e 1.000 milioni. Oggi sono stati scoperti numeri di questo tipo molto più grandi.

Numeri riproduttori di Fibonacci fino a 5 cifre

$m = 2$
14 , 19 , 28 , 47 , 61 , 75

$m = 3$
197 , 742

$m = 4$
1104 , 1537 , 2208 , 2580 , 3684 , 4788 , 7385 , 7647 , 7909

$m = 5$
31331 , 34285 , 34348 , 55604 , 62662 , 86935 , 93993

Vedi ^[9] A007629 in Sloane's OEIS per una lista completa.

Numeri Repfigit inversi

Esistono anche i numeri di Keith inversi, detti sinteticamente revRepfigit.

Ad esempio 12 è un numero revRepfigit perché con la tecnica vista prima si può ottenere una sequenza che mi dà il numero rovesciato ovvero 21: 1,2,3,5,8,13,21

Sono revRepfigit anche 12, 24, 36, 48, 52, 71, 341, 682, 1285, 5532, 8166, 17593, 28421, 74733, 90711, 759664, 901921, 1593583, 4808691, ecc.

Congetture

Ci sono almeno due congetture da verificare, in particolare (1) se i numeri repfigit sono infiniti e (2) se esistono repfigit con $m > 34$.

Numeri di Fibonacci e legami con altri settori

In matematica i numeri di Fibonacci sono legati in qualche modo alla sezione aurea, alla sequenza di Farey, alle frazioni continue, alla zeta di Fibonacci, alla zeta di Riemann, ai gruppi di Lie, ai frattali.

In fisica sussiste il legame con la [teoria delle stringhe](#). Molti altri legami sono evidenti con la biologia, la cristallografia, la musica, l'economia, l'arte, l'elettrotecnica, l'informatica, ecc. Tuttavia non mancano esempi di "avvistamenti" della successione di Fibonacci un po' forzati: lo rivelano Gael Mariani e Martin Scott dell'Università di Warwick, con un articolo su *New Scientist* del settembre 2005.^[10]

In chimica

Nel 2010 un gruppo di scienziati capeggiato da R. Coldea dell'università di Oxford ha osservato come in un [composto chimico](#) (niobato di cobalto), portato artificialmente in uno stato quantistico critico, appare una simmetria riconducibile al gruppo di Lie E_8 , con due picchi alle basse energie in un rapporto simile a quello aureo.^{[11][12]}

Tramite il principio geometrico delle teorie di stringa si può trovare che i numeri di Fibonacci conservano la simmetria e sono abbastanza vicini ai "numeri di Lie", sui quali, invece, si basano i cinque gruppi eccezionali di simmetria G_2, F_4, E_6, E_7, E_8 . Il gruppo E_8 ha dimensione 57, che è un numero di Lie per $n = 7$, infatti $7^2 + 7 + 1 = 57$, vicinissimo al numero di Fibonacci $55 = 7^2 + 7 - 1$ (i numeri di Lie e i numeri di Fibonacci hanno quindi lo stesso DNA geometrico (simmetria) e numerico corrispondente (parabola $n^2 + n + 1$ per i numeri di Lie, $n^2 + n \pm c$ con n primo e c molto piccolo). Ma il numero 248, collegato a E_8 , è anche $248 = 15^2 + 15 + 8 = 225 + 15 + 8$ con numero vicino di Fibonacci $233 = 15^2 + 15 - 7$.

Nella musica

La musica ha numerosi [legami con la matematica](#), e molti ritengono^[13] che importante sia in essa il ruolo della [sezione aurea](#) e dei numeri di Fibonacci.^[14]

Sul piano [compositivo](#), attraverso la successione di Fibonacci la sezione aurea può essere rapportata a qualsiasi unità di misura concernente la musica, cioè durata temporale di un brano, numero di note o di battute, etc. Anche se vi sono stati fraintendimenti numerici: nel 1978, per esempio, nei *Kyrie* contenuti nel *Liber Usualis* Paul Larson riscontrò il rapporto aureo a livello delle proporzioni melodiche, ma in mancanza di una documentazione che ne attesti un'effettiva volontà di inserimento, la non casualità della ricorrenza rimane tutta a livello puramente congetturale. Simili illazioni sono più volte state espresse circa le opere di Mozart, anche se recentemente John Putz, matematico all'Alma College, convinto anche lui di tale teoria (specialmente per quanto riguarda le sue sonate per pianoforte), dovette ricredersi riscontrando un risultato decente soltanto per la *Sonata n. 1 in Do maggiore*.

I musicologi hanno trovato altre applicazioni nei rapporti fra le durate (in [misure](#)) delle varie parti dei brani musicali, in particolare si trovano questi rapporti nelle opere di Claude Debussy^{[15][16]} e di Béla Bartók^{[17][18]}.

Tra i compositori del XX secolo si evidenziano in proposito Stravinsky, Xenakis, Stockhausen (nel cui brano *Klavierstücke IX* si hanno frequenti rimandi alle successioni fibonacciane nelle segnature di tempo), Luigi Nono, Ligeti, Giacomo Manzoni e Sofija Asgatovna Gubajdulina che disse a proposito di Bartok:

«[...] L'aspetto ritmico della musica di Bartók mi interessa moltissimo, al punto che vorrei studiare a fondo la sua applicazione della Sezione Aurea.»

Tuttavia è molto difficile stabilire se l'artista abbia voluto consciamente strutturare l'opera con la sezione aurea o se questa non sia piuttosto frutto della sua sensibilità artistica^[19], dato che la sezione aurea si riscontra spesso in natura^[20] (come ad esempio nelle stelle marine, in ammoniti, conchiglie, [ananas](#), [pigne](#) e nella forma dell'uovo^[21]). Infatti, mentre alcuni ritengono che i sopra citati Debussy e Bartok abbiano deliberatamente impiegato la sezione aurea, per altri questo è meno scontato. D'altronde Debussy stesso^[22] scrisse esplicitamente al suo editore Durand (nell'agosto 1903):

(francese)
«Vous verrez, à la page 8 de "*Jardins sous la Pluie*", qu'il manque une mesure; c'est d'ailleurs un oubli de ma part, car elle n'est pas dans le manuscrit. Pourtant, elle est nécessaire, quant au nombre; le divine nombre [...]»

(italiano)
«Lei vedrà, alla pagina 8 di "*Jardins sous la Pluie*" che manca una battuta; è del resto una mia dimenticanza, perché non è nel manoscritto. Eppure, è necessaria, per il numero; il divino numero [...]»

Nel Novecento le [avanguardie](#) della musica colta e molti tra gli eredi del serialismo, come i già citati Karlheinz Stockhausen, György Ligeti e Iannis Xenakis, applicarono invece sistematicamente e intenzionalmente - a differenza della maggioranza dei loro predecessori - i numeri di Fibonacci alla musica, approfondendone lo studio e la conoscenza; facendo evolvere i precedenti utilizzi della matematica in musica, hanno introdotto un utilizzo più strutturato della matematica (soprattutto il [calcolo delle probabilità](#) e del computer per la composizione musicale). Xenakis in particolare ha fondato a tale fine, a Parigi nel 1972, un gruppo di ricerca universitario chiamato CEMAMU, che ha appunto come obiettivo l'applicazione delle conoscenze scientifiche moderne e del computer alla composizione musicale e alla creazione di nuovi suoni tramite [sintetizzatori](#).

Anche la musica rock, specialmente nel cosiddetto rock progressivo, si è confrontata con gli aspetti mistico-esoterici della sezione aurea, e più precisamente dalla successione di Fibonacci. L'esempio più emblematico è la musica dei Genesis, che hanno usato assiduamente questa successione nella costruzione armonico-temporale dei loro brani; *Firth of Fifth* è tutto basato su numeri aurei: ad esempio ci sono assoli di 55, 34, 13 battute, di questi alcuni sono formati da 144 note, etc. Oltre ai Genesis, altre *rock band* hanno usato, seppure più sporadicamente, i numeri aurei nelle loro composizioni. Fra questi i Deep Purple nel brano *Child in Time* e i Dream Theater nell'album *Octavarium*, interamente concepito secondo il rapporto tra i numeri 8 e 5 e termini consecutivi della sequenza di Fibonacci. Risale invece al 2001 Lateralus album della band statunitense Tool che contiene il singolo omonimo "*Lateralus*" costruito fedelmente sulla successione di Fibonacci: i Tool fanno un sapiente uso dei primi elementi della successione di Fibonacci: contando infatti le sillabe della prima strofa si ottiene 1,1,2,3,5,8,5,3,2,1,1,2,3,5,8,13,8,5,3. Inoltre la ritmica della canzone alterna battute da 9/8, 8/8 e 7/8, il numero ottenuto è 987 che è il sedicesimo numero della sequenza. Da notare che la canzone fa un continuo riferimento alla figura della spirale ([...] *To swing on the spiral [...] Spiral out. Keep going [...]*).

In botanica

Quasi tutti i [fiori](#) hanno tre, cinque, otto, tredici, ventuno, trentaquattro, cinquantacinque o ottantanove petali: ad esempio i [gigli](#) ne hanno tre, i ranuncoli cinque, il [delphinium](#) spesso ne ha otto, la [calendula](#) tredici, l'[astro](#) ventuno, e le [margherite](#) di solito ne hanno trentaquattro o cinquantacinque o ottantanove.

I numeri di Fibonacci sono presenti anche in altre piante come il [girasole](#); difatti i piccoli fiori al centro del girasole (che è in effetti una infiorescenza) sono disposti lungo due insiemi di spirali che girano rispettivamente in senso orario e antiorario.

I pistilli sulle corolle dei fiori spesso si dispongono secondo uno schema preciso formato da spirali il cui numero corrisponde ad uno della successione di Fibonacci. Di solito le spirali orientate in senso orario sono trentaquattro mentre quelle orientate in senso antiorario cinquantacinque (due numeri di Fibonacci); altre volte sono rispettivamente cinquantacinque e ottantanove, o ottantanove e centoquarantaquattro. Si tratta sempre di numeri di Fibonacci consecutivi.

I numeri di Fibonacci sono presenti anche nel numero di infiorescenze di ortaggi come il broccolo romanesco.

Le foglie sono disposte sui rami in modo tale da non coprirsi l'una con l'altra per permettere a ciascuna di esse di ricevere la luce del sole. Se prendiamo come punto di partenza la prima foglia di un ramo e contiamo quante foglie ci sono fino a quella perfettamente allineata, spesso questo numero è un numero di Fibonacci, e anche il numero di giri in senso orario o antiorario che si compiono per raggiungere tale foglia allineata dovrebbe essere un numero di Fibonacci. Il rapporto tra il numero di foglie e il numero di giri si chiama "rapporto fillotattico" (vedi Fillotassi).

Nel corpo umano

Il rapporto fra le lunghezze delle falangi del dito medio e anulare di un uomo adulto è aureo, come anche il rapporto tra la lunghezza del braccio e l'avambraccio, e tra la lunghezza della gamba e la sua parte inferiore.^{[23][24]}

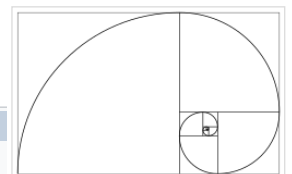
Se si misura l'altezza dividendola per la distanza da terra del nostro ombelico, si ottiene Phi. Lo stesso accade se si misura la distanza dalla spalla alla punta delle dita e poi la dividiamo per la distanza dal gomito alla punta delle dita.^[25]

In geometria e in natura

Se si disegna un rettangolo con i lati in rapporto aureo fra di loro, lo si può dividere in un quadrato e un altro rettangolo, simile a quello grande nel senso che anche i suoi lati stanno fra loro nel rapporto aureo. A questo punto il rettangolo minore può essere diviso in un quadrato e un rettangolo che ha pure i lati in rapporto aureo, e così via.

In apicoltura

Leonardo da Pisa o Fibonacci visse vicino a Béjaïa, a quell'epoca importante città esportatrice di cera (da ciò deriva la versione francese del nome della città, "bougie", che significa "candela" in francese). Una recente analisi matematico-storica del periodo e della regione in cui visse Fibonacci suggerisce che, in realtà, furono gli apicoltori di Bejaia e le loro conoscenze sulla riproduzione delle api la fonte di ispirazione per la Successione di Fibonacci e non il più noto modello della riproduzione dei conigli^[26].



La spirale di Fibonacci, creata mediante l'unione di quadrati con i lati equivalenti ai numeri della successione di Fibonacci.

La curva che passa per vertici consecutivi di questa successione di rettangoli è una spirale che troviamo spesso nelle conchiglie e nella disposizione dei semi del girasole sopra descritta e delle foglie su un ramo, oltre che negli alveari delle api nel rapporto numerico tra femmine e maschi.^[25]

Nell'arte

I numeri di Fibonacci sono stati usati in alcune opere d'arte: nella piramide di Cheope, come nel Partenone di Atene.^[25]

Secondo Pietro Armienti, docente all'Università di Pisa ed esperto di petrologia, le geometrie presenti sulla facciata della chiesa pisana di San Nicola sarebbero un chiaro riferimento alla successione del matematico.^[27]

Mario Merz li ha usati nell'installazione luminosa denominata *Il volo dei numeri*, su una delle fiancate della Mole Antonelliana di Torino. Sulle mura di San Casciano in Val di Pesa, inoltre, accanto ad un cervo imbalsamato, sono permanentemente installati i numeri al neon riportanti le cifre 55, 89, 144, 233, 377 e 610. Si tratta di una creazione di Merz realizzata in occasione della mostra Tuscìa Electa del 1997^[28]. Lo stesso autore ha inoltre realizzato nel 1994 un'installazione permanente sulla ciminiera della compagnia elettrica Turku Energia a Turku, in Finlandia.

Tutta l'opera di Tobia Ravà fa riferimento alla successione di Fibonacci, scoprendone anche una specifica proprietà.

Anche il pittore austriaco Helmut Bruck ha dipinto quadri omaggianti Fibonacci e prodotto opere in serie di 21.

A Barcellona e a Napoli è stata creata un'installazione luminosa: nella città spagnola si trova nell'area della Barceloneta, all'interno dell'area pedonale, dove i numeri sono posti a distanze proporzionali alla loro differenza, mentre a Napoli sono disposti a spirale all'interno della stazione Vanvitelli della linea 1 della metropolitana, e più precisamente sul soffitto che sovrasta le scale mobili quando, superate le obliterate, si scende all'interno della stazione vera e propria.

Nel 2017, ad Albissola Marina, nella Piazzetta Poggi del centro storico, è stato installato un mosaico pavimentale dal titolo *Fiore di Fibonacci*, dovuto all'artista Gabriele Gelatti.

Nell'economia

I numeri di Fibonacci sono utilizzati anche in economia nell'Analisi tecnica per le previsioni dell'andamento dei titoli in borsa, secondo la teoria delle onde di Elliott.^[29]

Studiando i grafici storici dei titoli, Ralph Nelson Elliott sviluppò un metodo basato su tredici conformazioni grafiche dette onde, simili per forma ma non necessariamente per dimensione.



La disposizione dei fiori nel capolino del girasole

A differenza di altre applicazioni grafiche come medie mobili, trendline, macd, rsi ecc. che si limitano ad indicare il livello di resistenza e di supporto e le angolature del trend "Il principio delle onde di Elliott" è l'unico metodo in grado di individuare un movimento del mercato dall'inizio alla fine e quindi di presumere i futuri andamenti dei prezzi.

In informatica

I numeri di Fibonacci sono utilizzati anche nel sistema informatico di molti computer. In particolare vi è un complesso meccanismo basato su tali numeri, detto "Fibonacci heap" che viene utilizzato nel processore Pentium della Intel per la risoluzione di particolari algoritmi.^[30]

Il seguente algoritmo in Python permette di trovare l'n-esimo numero della successione di Fibonacci.

```
1 def fibonacci(n):
2     if n < 2:
3         return 1
4     return fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1)
```

Nei frattali

Nei frattali di Mandelbrot, governati dalla proprietà dell'autosomiglianza, si ritrovano i numeri di Fibonacci. L'autosomiglianza difatti è governata da una regola o formula ripetibile, così come la successione di Fibonacci.

In elettrotecnica

Una rete di resistori, per esempio un Ladder Network (Rete a scala), ha una resistenza equivalente ai morsetti A e B esprimibile sia come frazione continua che tramite la sezione aurea o i numeri di Fibonacci (infatti si ha Req/R = ϕ).^[31]

Nei giochi sistemici

In qualunque gioco sistemico come totocalcio, superenalotto o roulette i numeri di Fibonacci possono essere utilizzati come montanti per le puntate.

Note

1. *A000045 - OEIS*, su *oeis.org*. URL consultato il 6 marzo 2019.

2. T.C. Scott e P. Marketos, *On the Origin of the Fibonacci Sequence* (*PDF*), MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews, marzo 2014.

3. Leonardo Fibonacci, *Liber Abaci*, Biblioteca nazionale centrale, Firenze.

4. *La sezione aurea e la serie di Fibonacci* (*PDF*), su *cni.it*.

5. Samuele Maschio, *Principi di induzione*, in *Tecniche dimostrative*, Trieste, Scienza Express, 2019, pp. 66-67, ISBN 978-88-969-7375-2.

6. La sequenza *A005478*. dell'OEIS elenca i primi numeri primi presenti nella successione di Fibonacci; la sequenza *A001605*. ne elenca invece gli indici

7. J H E Cohn, *Square Fibonacci Numbers Etc*, in *Fibonacci Quarterly*, vol. 2, 1964, pp. 109-113.

8. <https://annals.math.princeton.edu/wp-content/uploads/annals-v163-n3-p05.pdf>.

9. *A007629 - OEIS*, su *oeis.org*. URL consultato il 29 novembre 2024.

10. *Not so Fibonacci*, su *newscientist.com*.

11. *Il rapporto aureo governa la "musica" quantistica - Le Scienze*, in *Le Scienze*, in *Le Scienze*, URL consultato il 15 novembre 2016.

12. *Quantum Criticality in an Ising Chain: Experimental Evidence for Emergent E8 Symmetry*, in *Science*, 8 gennaio 2010. URL consultato il 18 dicembre 2016.

13. Ad esempio, fra gli studi più recenti, Michele Emmer, *Matematica e cultura*, Springer, 2001 - ISBN 8847001412, oppure Ian Bent, William Drabkin, *Analisi musicale*, EDT srl Editore, 1990 - ISBN 8870630730.

14. Canal 104 Plus, *Sequenza in musica Fibonacci, una teoria originale*, 29 gennaio 2018. URL consultato il 29 novembre 2024.

15. Mario Livio, *La Sezione Aurea, Storia di un numero e di un mistero che dura da tremila anni* - Bur, 2003, p. 280. ISBN 978-88-17-87201-0

16. (**EN**) Roy Howat, *Debussy in proportion: a musical analysis*, Cambridge University Press, 1986. ISBN 978-0-521-31145-8

17. Mario Livio, *La Sezione Aurea, Storia di un numero e di un mistero che dura da tremila anni* - Bur, 2003, p. 276-279. ISBN 978-88-17-87201-0

18. (**EN**) Ernö Lendvai, *Béla Bartók: an analysis of his music*, Kahn & Averill, 1971. ISBN 9780900707049

19. *Sectio Aurea.: Sezione Aurea e Musica: Breve storia del "Numero d'Oro" da Dufay al «progressive-rock» dei Genesis.*, di Gaudenzio Temporelli

20. *Sezione Aurea in natura*, su *liceoberchet.it*. URL consultato il 1º maggio 2014.

21. *Le gioie della matematica* di Theoni Pappas, Franco Muzzio Editore. (ISBN 88-7413-112-7)

22. Di cui si cita la composizione *Reflets dans l'eau*, in *L 110, Images, Set 1 per piano (1905)*: in questo brano la sequenza degli accordi è segnata dagli intervalli 34, 21, 13 e 8. Si veda in proposito Peter F. Smith, *The Dynamics of Delight: Architecture and Aesthetics*, Routledge, New York, 2003 - p. 83, ISBN 0-415-30010-X

23. Dan Brown, *Il codice da Vinci*, 2005.

24. *La sezione aurea nel corpo umano* (*PDF*), su *atuttoportale.it*.

25. *Fibonacci e la scoperta del Numero di Dio. Sapete che è in tutti noi?*, su *La Nazione*, 23 novembre 2024. URL consultato il 30 novembre 2024.

26. (**EN**) T.C. Scott e P. Marketos, *On the Origin of the Fibonacci Sequence* (*PDF*), su *mathshistory.st-andrews.ac.uk*, MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews, marzo 2014.

27. *Un messaggio rimasto segreto per 800 anni: la scoperta sulla facciata di una chiesa*, su *la Repubblica*, 18 settembre 2015. URL consultato il 29 novembre 2024.

28. *Tuscia Electa* (archiviato dall'url originale il 15 giugno 2008).

29. *Teoria di Elliott*, su *Fib30Online*, 2009.

30. *La sezione aurea in informatica* (*PDF*), su *atuttoportale.it*. URL consultato il 15 novembre 2016 (archiviato dall'url originale il 28 gennaio 2018).

31. *Resistenze e simmetrie nei Ladder Network*, su *ElectroPortal*, 2009.

Bibliografia

▪ Marcel Danesi, *Labirinti, quadrati magici e paradossi logici. I dieci più grandi*, Bari, Dedalo, ISBN 88-220-6293-0.

- Paolo Camagni, *Algoritmi e basi della programmazione*, Milano, Hoepli, 2003, ISBN 88-203-3601-4.
- Rob Eastaway, *Probabilità, numeri e code. La matematica nascosta nella vita*, Dedalo, 2003, ISBN 88-220-6263-9.
- Rita Laganà, Marco Righi e Francesco Romani, *Informatica. Concetti e sperimentazioni*, Milano, Apogeo, 2007, ISBN 88-503-2493-6.
- Adam Drozdek, *Algoritmi e strutture dati in Java*, Milano, Apogeo, 2001, ISBN 88-7303-895-6.
- Gianclaudio Floria e Andrea Terzaghi, *Giocare e vincere con Excel*, FAG, 2006, ISBN 88-8233-529-1.
- Daniele Marsero, *Of game*, UNI, 2006, ISBN 88-88859-40-3.
- Peter Higgins, *Divertirsi con la matematica. Curiosità e stranezze del mondo dei numeri*, Dedalo, 2001, ISBN 88-220-6216-7.
- Michael Schneider e Judith Gersting, *Informatica*, Apogeo, 2007, ISBN 88-503-2383-2.
- Joseph Mayo, *C#*, Apogeo, 2002, ISBN 88-503-2011-6.
- (EN) Thomas Koshy, *Fibonacci and Lucas Numbers with Applications*, New York, Wiley, 2001, ISBN 0-471-39969-8.
- Nikolay Vorobyov, *I numeri di Fibonacci*, Milano, Progresso tecnico editoriale, 1964.
- (EN) Keith Devlin, *The Man of Numbers: Fibonacci's Arithmetic Revolution*, Walker Publishing Co, 2011, ISBN 978-0-8027-7812-3.
- (EN) Leland Wilkinson, *The Grammar of Graphics*, Berlino, Springer, 2005, ISBN 0-387-24544-8.
- Mario Livio, *La Sezione Aurea, Storia di un numero e di un mistero che dura da tremila anni*, Milano, Bur, 2003, ISBN 978-88-17-87201-0.
- Clifford A. Pickover, *La magia dei numeri - Sfide Matematiche*, Barcellona, RBA.
- Alfred Posamentier e Ingmar Lehmann, *I (favolosi) numeri di Fibonacci*, Padova, Gruppo editoriale Muzzio, 2010, ISBN 978-88-96159-24-8.
- (EN) Hrant Babkeni Arakelyan, *Mathematics and History of the Golden Section*, Logos, 2014, ISBN 978-5-98704-663-0. p. 404
- (EN) *Not so Fibonacci*, in *New Scientist*, n. 251, 24 settembre 2005, p. 24 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2011).

Voci correlate

- Leonardo Fibonacci
- Successione Tribonacci
- Successione Tetranacci
- Triangolo di Tartaglia
- Sezione aurea
- Polinomi di Fibonacci
- Teorema di Zeckendorf
- Generatore di Fibonacci ritardato
- Costante di Viswanath
- Fillotassi
- Teorema di Matijasevič

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file sulla **successione di Fibonacci** (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fibonacci_numbers?uselang=it)

Collegamenti esterni

-
- (EN) *"Fibonacci Flim-Flam"*. URL consultato il 27 dicembre 2022 (archiviato dall'url originale il 9 gennaio 2010).", by Donald E. Simanek
- (EN) *The Golden Section: Phi*, su *mcs.surrey.ac.uk*. URL consultato il 4 novembre 2004 (archiviato dall'url originale il 5 dicembre 2006).
- (EN) *Fibonomial and Factorial*, su *maths.surrey.ac.uk*.
- Progetto che permette il calcolo numerico di valori arbitrariamente grandi della successione (implementazione ed esempi)*, su *marianospadaccini.it*. URL consultato il 10 ottobre 2008 (archiviato dall'url originale il 24 ottobre 2008).
- Dimostrazione della formula di Binet*, su *sosmatematica.it*.
- (EN) *Keith's site*, su *planetmath.org*. URL consultato l'11 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 21 giugno 2010).

Controllo di autorità

Thesaurus BNCF 47110 (https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=47110) · LCCN (EN) sh85048028 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85048028) · BNF (FR) cb122868243 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122868243) (data) (https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122868243) · J9U (EN, HE) 987007531248505171 (https://www.nli.org.il/en/authorities/987007531248505171)



Portale Matematica: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di matematica

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Successione_di_Fibonacci&oldid=152632881"